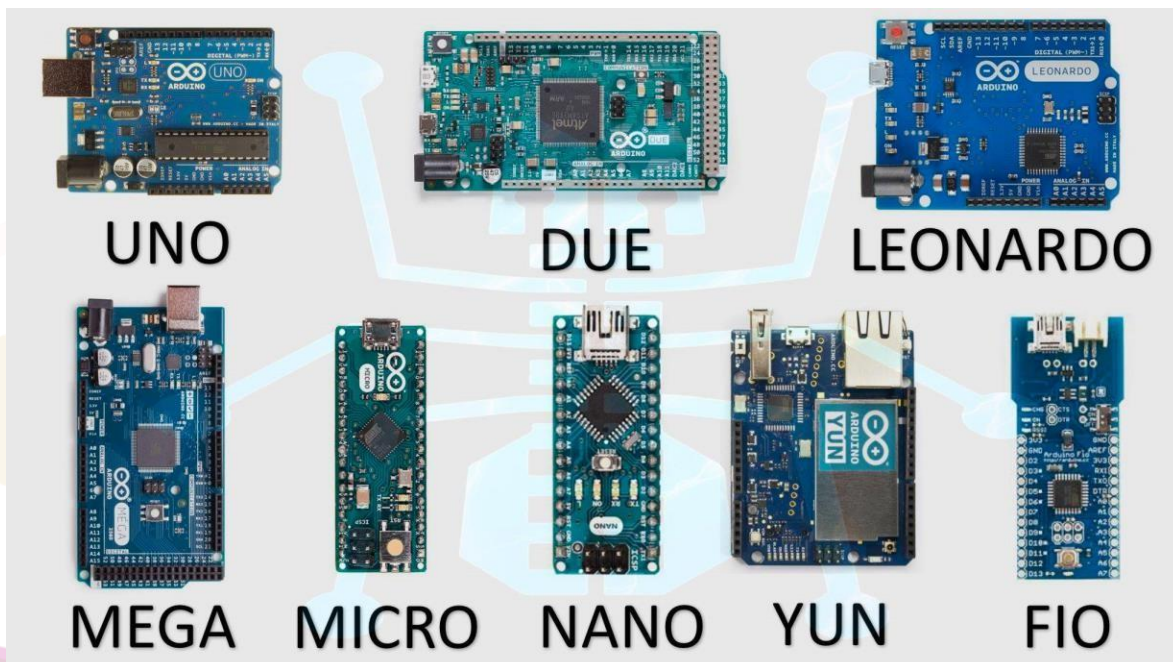


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

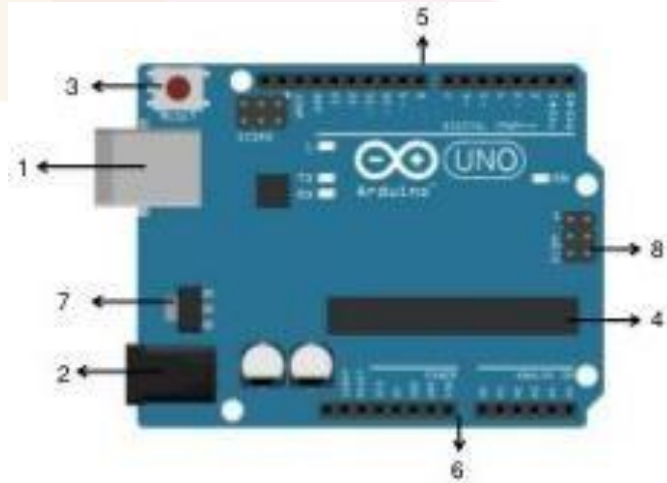
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



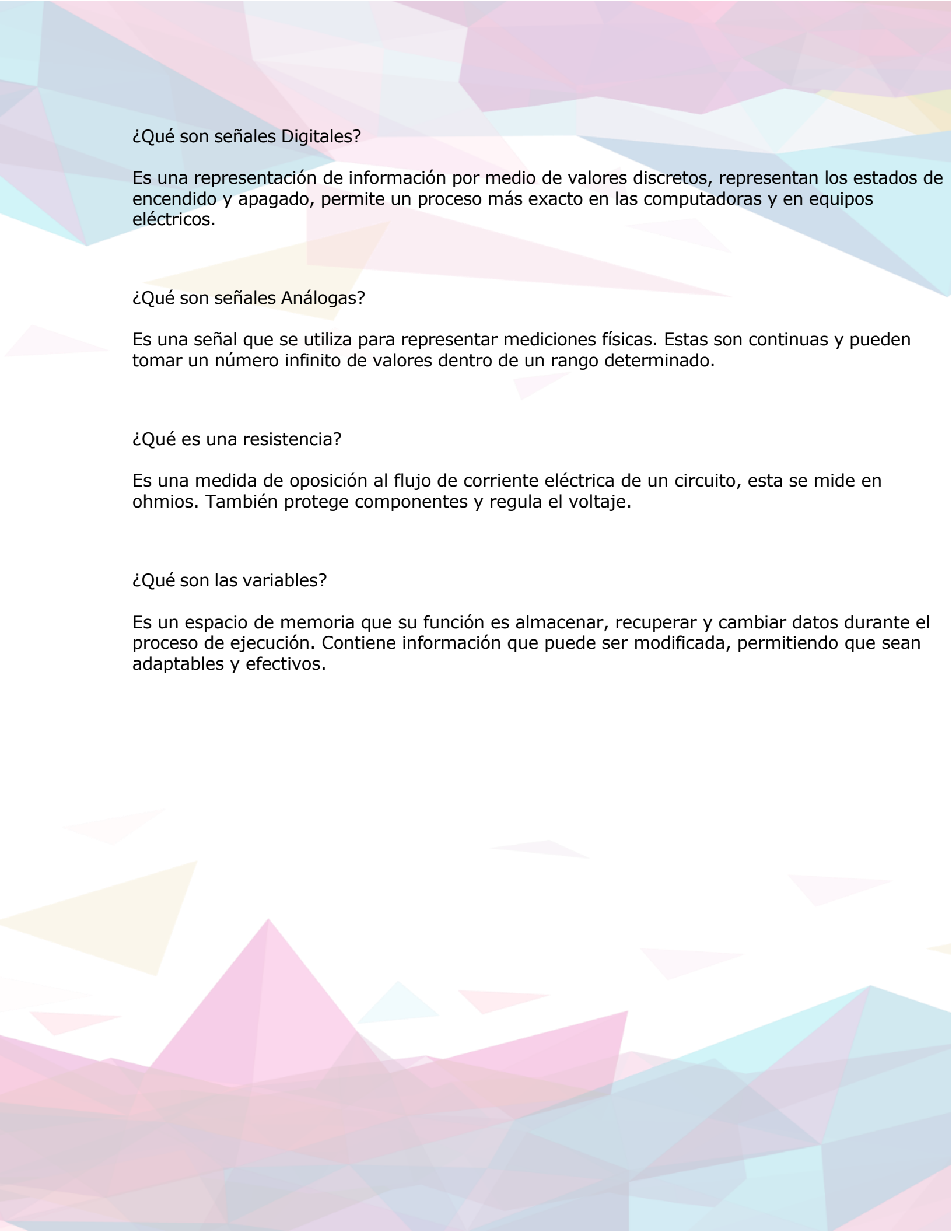
Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1. Puerto USB: Sirve para alimentar la placa Arduino Uno, cargar programas y comunicarse con ella.
2. Conector de alimentación: Este alimenta la placa con una fuente de energía externa cuando no está conectada al USB.
3. Botón de Reset: Reinicia el microcontrolador y vuelve a realizar el programa desde el principio.
4. Atmega 328 microcontrolador: Se almacena y ejecuta el código que se programa, también llamado el "cerebro" del Arduino.
5. Pines digitales: Se utilizan pines para entradas y salidas digitales, los que tiene el símbolo PWM pueden actuar como salidas.
6. Vin: Voltaje input. Deberá llegar a una tensión regulada y estable (3.3V, 5V).
7. Regulador de voltaje: Permite controlar la cantidad de voltaje que entra a la placa para evitar que se queme.
8. ICSP: Su utilizan para programar el microcontrolador sin pasar por el puerto USB, o para compartir la placa con otros dispositivos mediante el protocolo SPI.



¿Qué son señales Digitales?

Es una representación de información por medio de valores discretos, representan los estados de encendido y apagado, permite un proceso más exacto en las computadoras y en equipos eléctricos.

¿Qué son señales Análogas?

Es una señal que se utiliza para representar mediciones físicas. Estas son continuas y pueden tomar un número infinito de valores dentro de un rango determinado.

¿Qué es una resistencia?

Es una medida de oposición al flujo de corriente eléctrica de un circuito, esta se mide en ohmios. También protege componentes y regula el voltaje.

¿Qué son las variables?

Es un espacio de memoria que su función es almacenar, recuperar y cambiar datos durante el proceso de ejecución. Contiene información que puede ser modificada, permitiendo que sean adaptables y efectivos.